

수원고등학교		2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 평균값의 정리				

1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(2x+1)(x^2-x+1)}{3x^3-2x}$ 의 값은? [4.8점]

- ① $\frac{2}{3}$ ② 1 ③ $\frac{4}{3}$
 ④ $\frac{5}{3}$ ⑤ 2

2) 함수 $f(x) = x^3 + 2x^2 - 5x - 1$ 에 대하여 $f'(2)$ 의 값은?
 [4.8점]

- ① 11 ② 12 ③ 13
 ④ 14 ⑤ 15

3) 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

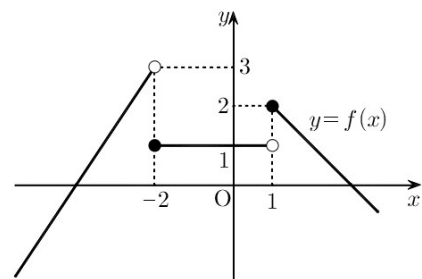
$$-3x^2 + 1 \leq f(x) \leq 3x^2 + 1$$

을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 의 값은? [5점]

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

4) 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때,

$\lim_{x \rightarrow -2+} f(x) + \lim_{x \rightarrow -1-} f(-x)$ 의 값은? [5점]



- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

9) 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = x^3 - 2xf'(2) + 3$ 을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값은? [5.4점]

- ① -6 ② -5 ③ -4
④ -3 ⑤ -2

10) 상수 a 에 대하여 삼차함수 $f(x) = ax^3 - 2x + 1$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 상수 c 의 값은 a 이다.

a^2 의 값은? [5.4점]

- $$\begin{array}{lll} \textcircled{1} \frac{1}{3} & \textcircled{2} \frac{2}{3} & \textcircled{3} 1 \\ \textcircled{4} \frac{4}{3} & \textcircled{5} \frac{5}{3} & \end{array}$$

17)최고차항의 계수가 $-\frac{1}{2}$ 인 삼차함수 $f(x)$ 와 양수 a 에

대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x)=\begin{cases} f(x)-2x+2a & (x<0) \\ |f(x)+2x-2a| & (x\geq 0) \end{cases}$$

이라 하자. 함수 $g(x)$ 는 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $g(a)=0$

(나) 함수 $g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.

$f(2a)$ 의 값은? [5.8점]

- ① -32 ② -28 ③ -24
④ -20 ⑤ -16

18)다음 조건을 만족하는 이차함수 $f(x)$ 를 구하고 과정을 서술하시오. [4점]

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{2x^2 - x + 1} = 1, \lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)}{x - 3} = 9$$

19)최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$\lim_{x \rightarrow t} \frac{f(x)-x-t}{xf(x)+t}$ 의 값이 존재하지 않도록 하는 실수 t 는 k 뿐이다. (단, k 는 양수이다.)

$k+f(2k)$ 의 값을 구하고 과정을 논술하시오. [6점]